

DEIF n° 66.1

del 26 Luglio 2024

In vigore dalle ore 00,01 del 01 settembre 2024

IMPIANTO ANTINCENDIO CARROZZE

- IC901/270 -

- COMFORT NOTTE (CN) -

- LETTO MU -

ARCHITETTURA DEL SISTEMA

DISPOSIZIONI DI UTILIZZO E GESTIONE

ANORMALITÀ

Annulla e sostituisce

Integra

1. PREMESSA.....	3
2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
3. DEFINIZIONE E ABBREVIAZIONI	3
4. NUOVE LINEE TRENO E ARCHITETTURA AI DI TRENO	3
5. ATTIVITÀ DA ESEGUIRE IN IMC.....	5
5.1 Composizione dei treni	5
5.2 Compiti del personale PDT	5
5.3 Compiti del personale di Manutenzione	6
5.4 Verifica delle segnalazioni in cabina di guida	7
6. COMPITI DEL PDA.....	7
6.1 Procedura per la riprogrammazione del display pannello segnalazioni AI IC901/270 ed CN	8
7. ANORMALITÀ AL SISTEMA ANTINCENDIO	8
7.1 In uscita da IMC	8
7.2 Durante la marcia - Gestione degli allarmi	8
8. INTERVENTO ANTINCENDIO.....	12
8.1 Intervento antincendio nella toilette/ lavabi	12
8.2 Intervento Antincendio nel comparto viaggiatori	12
8.3 Intervento Antincendio nel comparto tecnico	13
8.4 Intervento Antincendio nel comparto accudiente delle carrozze MU	14
9. ANORMALITÀ ALLA CONNESSIONE ETHERNET O ALLE CENTRALINE AI.....	14
10. RIUTILIZZAZIONE DEL MATERIALE.....	15
11. ATTIVITÀ TERMINE CORSA	15
12. INVII DI MATERIALE VUOTO	16
ALLEGATO 1.....	17
13. DISTRIBUZIONE	24

1. PREMESSA

Al fine di ottemperare ai requisiti del Decreto Ministeriale “Sicurezza nelle gallerie ferroviarie” del 28 Ottobre 2005, sulle carrozze Intercity della Direzione Business Intercity (DBIC) è in corso una modifica per l’installazione dell’impianto antincendio a protezione dell’ambiente viaggiatori (compresa la toilette, locale Capotreno e vestiboli) e vani tecnici.

La modifica interessa anche le locomotive della DBIC. Secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, nelle cabine di guida delle locomotive devono essere visibili le segnalazioni di allarme e avaria del sistema Antincendio, al fine di permettere all’AdC di arrestare il treno nel punto più idoneo rispetto alle condizioni della linea. Per le segnalazioni in cabina di guida delle locomotive attrezzate si rimanda alle specifiche DPC delle locomotive interessate.

2. SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Lo scopo della presente DEIF è quello di illustrare l’architettura del sistema, le norme di composizione, utilizzo e la gestione delle anormalità in esercizio relative all’impianto antincendio sulle carrozze della DBIC.

La presente DEIF si applica alle carrozze IC 901/IC 270, Confort Notte (CN) e Carrozze Letto MU dotate del pittogramma riportato in Allegato 1.

3. DEFINIZIONE E ABBREVIAZIONI

SRE	Sistema Rilevamento ed Estinzione
CAI	Centralina Antincendio
IA	Impianto Antincendio
SAI	Sistema Antincendio
SCIA	Sistema Controllo Impianto Antincendio
CTR	Centralina di veicolo
FC-CTR (A-B)	Centralina di controllo del sistema AI vetture MU dotati di display
SMIR	Smart Infra-Red detector
SIF	Sistema Individuazione Fumo/Fiamma e Temperatura gradiente termico
NLT	Nuove Linee Treno
WM	Water Mist
FAM	Freno a Mano
SO	Sala Operativa
MU	Moderne Universel

4. NUOVE LINEE TRENO E ARCHITETTURA AI DI TRENO

Nell’ambito della modifica finalizzata all’installazione del sistema antincendio sulle carrozze di materiale ordinario della DBIC, si è reso necessario realizzare Nuove Linee Treno (NLT) delle carrozze che hanno comportato la sostituzione degli attuali accoppiatori fissi e mobili

di testata (18 e 13 poli) con nuovi connettori di tipologia analoga a quella utilizzata nelle connessioni cassa-cassa dei materiali bloccati, come di seguito indicato:

- **Comunicazione (Control Connector)** (2 per testata) comprendente:
 - o Conduttori 18 poli (porte, luci e sonorizzazione),
 - o dorsale WTB di telecomando,
 - o Ethernet,
 - o linea dati di riserva;
- **Potenza (Power Connector)** (2 per testata) comprendente:
 - o Conduttori 13 poli per comando porte intercomunicanti;
 - o Linea treno a 24 Vcc;
 - o Dorsale WTB di carrozza;
 - o Comandi di riserva.

Le NLT garantiscono la compatibilità e il collegamento anche con il precedente sistema a 13/18 poli attraverso specifici adattatori.

Sulle carrozze IC 901/270 e CN qualora si presenti una carrozza con batterie scariche o con il caricabatterie non in funzione, il sistema consente attraverso le connessioni dei Power Connector e una specifica centralina denominata UC (Unità di Carrozza), di prelevare l'alimentazione 24Vcc dalle carrozze attigue e salvaguardare il funzionamento di alcuni impianti di carrozza, secondo opportune logiche di veicolo come meglio riportato in Allegato alla presente DEIF. Viceversa sulle carrozze MU non è possibile prelevare l'alimentazione 24Vcc dalle altre carrozze in quanto non dotate di UC.

Il sistema Antincendio di cui alla presente DEIF è composto da:

- Apparatì di Carrozza (Centraline, rilevatori, bombole per l'estinzione dell'incendio, pannello segnalazioni);
- Connessioni NLT;
- Segnalazioni sul banco di guida delle locomotive non oggetto della presente DEIF.

La descrizione dettagliata degli apparati e segnalazioni di carrozze è riportata in Allegato.

Il sistema AI permette quindi la rilevazione e l'estinzione di incendi nei comparti viaggiatori, compreso il comparto accudiente nelle MU, toilette e vani tecnici di ciascuna carrozza. La connessione tra veicoli con le NLT permette la trasmissione delle segnalazioni di **“Allarme”** o di **“Avaria”** da una carrozza remota:

- alle altre carrozze in composizione al convoglio: **tramite rete ethernet;**
- alla locomotiva: **tramite filo treno**

se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

- in composizione al convoglio devono esserci tutte carrozze dotate di NLT;
- devono essere correttamente collegati tutti e quattro i connettori NLT;
- la locomotiva deve essere collegata alla carrozza adiacente tramite NLT o mediante penzolo a Y;

In particolare, per poter visualizzare le segnalazioni di “Allarme” e “Avaria antincendio” sulla locomotiva, questa deve essere dotata delle apposite segnalazioni AI.

Attualmente le carrozze MU non consentono di ricevere o inviare, tramite rete ethernet, la segnalazione di “**Allarme**” o di “**Avaria**” alle altre carrozze in composizione ma sono in grado di inviare, tramite filo treno, le segnalazioni alla sola locomotiva.

5. ATTIVITÀ DA ESEGUIRE IN IMC

Gli IMC devono garantire che le carrozze in composizione ai convogli DBIC dotate di sistema AI attivo abbiano il sistema AI funzionante.

Le carrozze con AI attivo sono contrassegnate da apposito pittogramma di colore verde (“AI Attivo”) riportato sul pannello delle segnalazioni all’interno della carrozza stessa, come da figura in allegato 1.

In presenza di una carrozza con qualsiasi segnalazione di “**Avaria Antincendio**”, non è ammessa l’uscita del convoglio da un IMC assegnatario o in grado di effettuare la riparazione (DEIF 43) **sia per effettuare servizio viaggiatori che per invio di materiale vuoto.**

5.1 Composizione dei treni

Ai fini del corretto passaggio delle informazioni, i convogli devono essere, per quanto possibile in funzione delle composizioni programmate, composti raggruppando in sezione omogenea le carrozze dotate di NLT e modifiche antincendio, posizionandole all’estremità adiacente alla locomotiva.

Laddove non fosse possibile applicare quanto sopra, pur funzionando il sistema AI sulle singole carrozze dotate di AI funzionante, le informazioni del sistema AI non saranno visibili sulla locomotiva.

5.2 Compiti del personale PDT

Il personale di manovra deve collegare entrambe le coppie di cavi NLT (Power, Control) tra i veicoli (4 cavi tra carrozza e carrozza e tra carrozze e locomotive). In caso di locomotive dotate solo di connessione femmina 18 poli (es. treni effettuati con E402B ed E403) deve essere collegato specifico “**Cavo a Y**” (non in dotazione alle locomotive).

Il “**Cavo a Y**” è uno specifico cavo che presenta da un’estremità un connettore maschio 18 poli e dall’altra sia il connettore Power Connector che il Control Connector.

Il Personale di manovra dovrà quindi collegare l’estremità 18 poli del “**Cavo a Y**” nella presa femmina della locomotiva e i due connettori nelle prese femmine delle NLT della prima carrozza. Devono essere messi in opera due “**Cavi a Y**” per garantire la ridondanza del collegamento.

Il collegamento tra veicoli modificati con NLT e non modificati deve essere realizzato collegando:

- Il penzolo 18 poli, mediante gli specifici adattatori, nel Control Connector del veicolo attiguo;

- Un cavo maschio NLT-maschio 18 poli tra la carrozza e la presa femmina 18 poli del veicolo non modificato;
- Il penzolo 13 poli, mediante gli specifici adattatori, nel Power Connector del veicolo dotata di NLT;
- Un cavo maschio NLT-maschio 13 poli tra il veicolo dotato di NLT e la presa femmina 13 poli del veicolo non modificato.

Per i treni effettuati con due vetture semipilota collegate tramite testata aerodinamica (due semitreni), il collegamento deve essere effettuato tramite i cavi 18 poli (non sono presenti accoppiatori mobili NLT). Le informazioni relative al sistema Antincendio del semitreno posteriore vengono comunque trasferite all'AdC di testa sul cavo 18 poli grazie a specifici cablaggi interni alla SP Z1-A.

La gestione, conservazione e sostituzione dei cavi maschio-maschio delle NLT, degli adattatori per le connessioni tra NLT e 13/18 poli nonché dei “**Cavi a Y**” devono essere disciplinate da ciascun IMC attraverso una specifica Istruzione Operativa d’impianto.

5.3 Compiti del personale di Manutenzione

Al fine di garantire il corretto funzionamento del sistema Antincendio a livello di treno, in uscita dall'IMC devono essere garantiti, a treno completo, i seguenti controlli sul sistema AI da parte di Personale di Verifica coadiuvato dal Personale di Condotta, tracciando le attività su apposita Check List da allegare all'OdL:

IC 901/270/CN	MU
tutte le centraline AI devono essere correttamente funzionanti e non presentare “ Avarie ” (sul pannello non devono essere presenti “ Avarie ” o segnalazioni “ Er ”).	Deve essere verificato che il display sia acceso e sia presente la spia “ ok ”. Eseguire il test segnalazioni attraverso il pulsante dedicato premendolo per 2 secondi, tutte le segnalazioni acustiche e luminose e le spie del pannello BTS si devono attivare.
ciascun pannello deve essere configurato in modo tale da riportare sul display il numero delle carrozze contigue dotate di AI attivo e a seguito della pressione del tasto TA mostrare il numero d'ordine della carrozza a partire dalla locomotiva ¹ (rif. procedura riportata al paragrafo 6.1)	sia presente la numerazione “01” <i>(attualmente le carrozze MU non sono in grado di inviare e ricevere informazioni alle altre carrozze in composizione. Su ogni carrozza MU il display indicherà sempre “01”)</i>
tutti i selettori AI delle Toilette (e dei lavabi nelle CN) devono essere in posizione di “incluso”	verificare che non siano accese ulteriori segnalazioni sul pannello

¹ La programmazione della numerazione dei veicoli deve seguire la numerazione commerciale delle carrozze.

5.4 Verifica delle segnalazioni in cabina di guida

Prima dell'uscita dall'Impianto deve essere garantita la verifica del corretto funzionamento delle segnalazioni AI (avaria, allarme) su tutti i banchi di guida presenti nel convoglio mediante il controllo, con banco abilitato, che tali segnalazioni siano spente e che siano efficienti tramite il pulsante "prova lampade".

6. COMPITI DEL PDA

Alla presa in consegna del convoglio, durante lo svolgimento delle operazioni propedeutiche alla partenza, il PdA deve verificare, sulle carrozze contrassegnate con il pittogramma "AI attivo", che:

IC 901/270/CN	MU
I pannelli: - siano accesi - non presentino "Avarie" - non presentino la sigla "Er" - riportino sul display il numero di carrozze con l'AI attivo e contigue. A seguito della pressione del tasto "TA" la carrozza deve presentare il numero commerciale della carrozza (nel caso sia presente una carrozza SP Z1-A questa non viene conteggiata nel numero complessivo di carrozze presente sul display AI).	I pannelli: - siano accesi - non presentino "Avarie" - sia presente la spia "ok" - riportino sul display la numerazione "01" - Eseguire il test segnalazioni attraverso il pulsante dedicato premendolo per 2 secondi, tutte le segnalazioni acustiche e luminose e le spie del pannello BTS si devono attivare.
i selettori per l'esclusione dell'antincendio della/e toilette (e dei lavabi nelle CN) siano tutti inclusi ²	sulle centraline FC-CTR (A-B) non siano state escluse zone (es. toilette, comparti notte, vani accudiente, vani tecnici). In caso di esclusioni verificare che sia correttamente inibito l'accesso ai viaggiatori nella zona interessata e l'assenza di principi di incendi e di fumo nella stessa.
non ci sia differenza tra la numerazione presente sui display e l'effettivo numero di vetture IC 901/270 e CN in composizione contigue. In caso contrario questo implica che: 1) una vettura può essersi spenta: in tali casi il PdA dovrà portarsi sulla carrozza ed effettuare un reset locale attraverso la pressione contemporanea dei tasti PONLOC e POFFLOC della UC, dopo aver abbassato l'interruttore del convertitore;	(per memoria)

² Nelle CN sono ubicati nel vano tecnico adiacente al quadro BT insieme al pannello segnalazioni AI.

2) è presente una interruzione sulla linea treno (linea ethernet): in questo caso la logica del sistema AI divide il treno in due o più semitrene ognuno con il numero di carrozze individuate fino all'interruzione; 3) a più di una vettura è stato assegnato lo stesso numero: in questo caso il PdA, deve cercare quali carrozze presentano lo stesso numero identificativo e provvedere alla rinumerazione della carrozza mediante la procedura prevista al punto 6.1. Ad eccezione del caso 1) in cui, in caso l'avaria non si ripristini, la carrozza va posta fuori servizio, nei casi 2) e 3) l'anormalità non pregiudica l'efficienza del sistema antincendio ma non sempre è garantita la trasmissione alle altre carrozze e alla cabina di guida delle informazioni relative all'antincendio. Quest'ultime possono essere controllate solo localmente.	
---	--

6.1 Procedura per la riprogrammazione del display pannello segnalazioni AI IC901/270 ed CN

A dispositivo acceso, premere il pulsante TA per 5 secondi; se l'identificativo (ID = numero commerciale) non è mai stato configurato, verrà visualizzato 'Er', altrimenti verrà visualizzato il numero della carrozza.

Passati i 5 secondi rilasciare il pulsante TA: l'ID della carrozza inizierà a lampeggiare, indicando che il dispositivo è entrato in modalità di configurazione. In assenza di attività il dispositivo uscirà dalla configurazione senza salvataggio dopo 15 secondi. Modificare l'ID della carrozza con il pulsante TA per incrementare e RES per decrementare.

Salvare l'ID della carrozza tenendo premuto il pulsante TA per 5 secondi oppure tenere premuto RES per 5 secondi per uscire senza salvare.

7. ANORMALITÀ AL SISTEMA ANTINCENDIO

7.1 In uscita da IMC

In uscita dagli IMC non sono ammesse anormalità/avarie al sistema AI.

7.2 Durante la marcia - Gestione degli allarmi

Compiti dell'AdC

Durante la marcia, qualora l'AdC si avveda dell'attivazione della segnalazione di "**Allarme**", dovrà arrestare il treno nel punto più idoneo rispetto alle condizioni della linea e mettersi in contatto con il Capotreno al fine di coordinarsi per la risoluzione dell'anormalità. Nei casi di effettiva presenza di incendio a bordo si applicano le norme comuni (DEIF 21, DEIF 30).

Qualora l'AdC si avveda dell'attivazione della segnalazione di **"Avaria Grave"** sul banco di guida, dovrà mettersi in contatto immediatamente con il Capotreno informandolo dell'anormalità.

Compiti del PdA

Durante la marcia, nell'ambito delle attività di sorveglianza circa il regolare andamento del servizio, il PdA deve controllare che i pannelli segnalazioni del sistema AI non presentino stati di **"Preallarme/Allarme"** o di **"Avaria Lieve/Grave"** (la descrizione delle interfacce è riportata in Allegato).

Viceversa, al rilevamento di una segnalazione di **"Allarme/Avaria"** o a seguito della segnalazione dell'AdC, il PdA deve verificare tramite i display delle carrozze quella interessata dall'evento.

Nelle carrozze MU le segnalazioni **"Preallarme"** e **"Avaria Grave"** sono visibili solo sul pannello locale della carrozza interessata.

Sul display della carrozza interessata dalla segnalazione comparirà l'indicazione **"Lo"**.

Segnalazioni e loro significato:

- **Preallarme**
 - Si attiva quando il sistema AI ha rilevato un potenziale principio di incendio. Sulla carrozza interessata dall'avaria non è ancora in atto l'estinzione dell'incendio. In questa condizione, sul pannello locale della carrozza interessata dal preallarme, si attiva anche una segnalazione acustica.
- **Allarme**
 - Si attiva quando il sistema AI ha rilevato un principio di incendio sulla carrozza. Il sistema comanda il blocco della ventilazione della carrozza e l'erogazione dell'estinguente. In questa condizione, sul pannello locale della carrozza interessata dall'allarme si attiva anche una segnalazione acustica.
- **Avaria Lieve**
 - Si attiva quando è rilevata una avaria che non pregiudica il funzionamento del sistema Antincendio. In tal caso il PdA deve provvedere alla segnalazione dell'avaria sul LdB/LdS nei modi d'uso e applicare i provvedimenti descritti in seguito. Per le carrozze MU l'**"Avaria Lieve"** può essere rappresentativo di una avvenuta esclusione selettiva di un'area al fine di eliminare la presenza di una segnalazione di **"Avaria Grave"**
- **Avaria Grave**
 - Si attiva quando è rilevata una avaria che pregiudica il funzionamento del sistema Antincendio. In questa condizione, sul pannello locale della carrozza interessata dall'allarme, si attiva anche una segnalazione acustica. Il PdA deve provvedere alla segnalazione dell'avaria sul LdB/LdS nei modi d'uso e applicare i provvedimenti descritti in seguito.
- **Bombola Scarica**
 - Si attiva a seguito dell'intervento dell'impianto antincendio oppure a seguito di perdite importanti di propellente. Contestualmente all'accensione della spia **"Bombola scarica"** si accende anche la spia **"Avaria Grave"**.

• **SA Pronto (fiamma verde ok)**

- Si attiva quando il sistema antincendio è operativo ed in sorveglianza per un eventuale intervento. Nel caso in cui non sia accesa la spia SA Pronto (fiamma verde ok) e non fossero accese ulteriori spie sul pannello BTS, occorre operare come previsto al successivo punto 9.

Nel caso in cui fossero presenti contemporaneamente due segnalazioni provenienti da due diverse carrozze³ IC 901/270 e CN, i pannelli spie locali attivano in sequenza le segnalazioni ottiche e acustiche congruenti con la segnalazione evidenziata in quel momento su display.

Ogniqualvolta sia presente una segnalazione di “**Avaria Grave**” sul pannello spie locale, il PdA dovrà effettuare un reset dell’impianto AI attraverso il pulsante “**RES**” o “**RESET ANTINC**” presente sul pannello segnalazioni della carrozza interessata dall’avaria. Nel caso in cui la segnalazione di avaria rimanga accesa:

Carrozze IC 901/270 e CN	MU
per individuare se tale segnalazione sia riferita al sistema antincendio del comparto viaggiatori o della toilette, si deve portare il selettore per l’esclusione del sistema antincendio della toilette /lavabi sulla posizione di “escluso” (ove presenti 2 toilette/lavabi, tale operazione deve essere effettuata su tutte le toilette/lavabi in maniera sequenziale e non contemporaneamente). Se, a seguito di tale operazione, si ottiene il ripristino della spia di “Avaria Grave”, la segnalazione riguarda la toilette/lavabo e pertanto questa deve essere esclusa/o dal sistema antincendio della carrozza lasciando il selettore su “escluso”. La toilette/lavabo deve essere posta/o fuori servizio (inibita ai viaggiatori), etichettata con Mod.S1 e l’anormalità segnalata sul LdB/LdS. Se trattasi di avaria all’AI riferito alla carrozza (sia al comparto viaggiatori che ai vani tecnici) questa deve essere ove possibile inibita dal servizio viaggiatori (fuori servizio). In questo caso deve essere escluso il convertitore tramite lo specifico	per individuare l’origine dell’avaria, è necessario verificare attraverso le centraline FC-CTR (A-B) Menu “Avaria Grave” a quale area (zona) si riferisce il messaggio. Una volta individuata l’area il PdA dovrà procedere all’esclusione della stessa operando dal Menu Principale di entrambi gli FC-CTR (A-B) e segnalando l’anormalità sul LdB/LdS. A seguito dell’esclusione di un’area, nel display di entrambi gli FC-CTR (A-B), nel Menu (Home Page), verrà visualizzato, lo stato di esclusione dell’area e lo stato di “Avaria Lieve”. Contestualmente sul pannello BTS si attiva la segnalazione di “Avaria Lieve”. Se l’avaria è riferita: • alla toilette o vano accudiente il PdA deve procedere ad inibirne l’accesso chiudendo a chiave la toilette/vano accudiente/i apponendo l’apposita etichetta; • a uno o più compartimenti viaggiatori occorre individuare dagli FC-CTR (A-B) se l’avaria interessa un

³ A titolo puramente esemplificativo di seguito si riporta un esempio di come vengono gestite, da parte del pannello spie locali, la contemporaneità di due segnalazioni provenienti da due carrozze. La carrozza 5 è in “**Avaria grave**” e la carrozza 3 è in “**Allarme**” incendio; il pannello spie locale alterna la visualizzazione delle due segnalazioni attivando:

- la sola lampada di “**Avaria grave**” quando sul display compare il numero 5;
- la lampada di “**Allarme**” quando sul display compare il numero 3.

selettore posto nel quadro BT; la linea treno 24Vcc prelevata dalle carrozze attigue tramite le NLT consente comunque l'alimentazione dei carichi privilegiati della carrozza interessata dall'avaria AI fra cui l'illuminazione di emergenza, le porte, la lateralizzazione e l'antipattinante. Nei casi di elevata affluenza, qualora non fosse possibile spostare i viaggiatori, per la prosecuzione del servizio, il PdA dovrà assicurare un maggior controllo aumentando la frequenza dei passaggi sulla carrozza durante il servizio. In questo caso non deve essere escluso il convertitore	sensore di rilevazione o una elettrovalvola: - se interessa un sensore il compartimento interessato dovrà essere isolato mediante gli FC-CTR (A-B) inibendone l'accesso ai viaggiatori; - se interessa una elettrovalvola i due compartimenti interessati adiacenti dovranno essere isolati mediante gli FC-CTR (A-B) e inibiti ai viaggiatori. <i>(viene visualizzato il messaggio "scollegata EV"/"guasto EV")</i>; ● ai vani tecnici la carrozza deve essere ove possibile inibita dal servizio viaggiatori (fuori servizio). In questo caso deve essere escluso il convertitore tramite lo specifico selettore posto nel quadro BT. Nei casi di elevata affluenza, qualora non fosse possibile spostare i viaggiatori, per la prosecuzione del servizio, il PdA dovrà assicurare un maggior controllo aumentando la frequenza dei passaggi sulla carrozza durante il servizio. In questo caso non deve essere escluso il convertitore.
--	---

Nei casi di elevata affluenza, la prosecuzione in servizio commerciale nelle carrozze interessate dall'anormalità "Avaria Grave" è consentita fino a termine corsa.

In tutti i casi di permanenza della segnalazione di "Avaria Grave", il CT, a valle dell'effettuazione delle operazioni sopra descritte e della segnalazione dell'avaria sul LdB/LdS nei modi d'uso, dovrà notificare la condizione di ripresa della marcia con comunicazione registrata⁴ alla Sala Operativa per l'attuazione dei provvedimenti di cui al punto 10.

Per le carrozze MU, a seguito dell'esclusione di una zona tramite i due FC-CTR, eventuali principi di incendio nell'area esclusa non vengono né rilevati né estinti dal sistema Antincendio. Per i successivi servizi di ribattuta del materiale, a seguito dell'isolamento della zona interessata, fino al rientro in manutenzione, il personale deve verificare lo stato della zona isolata ad ogni inizio missione nell'ambito dei controlli che vengano normalmente

⁴ Treno del Si dà avviso che la carrozza N°.... , (numero NEV), presenta avaria grave sistema antincendio. Carrozza posta fuori servizio (*oppure*) Carrozza mantenuta in servizio per elevata affluenza.

effettuati sulla carrozza e propedeutici al servizio commerciale (assenza di principi di incendio, assenza di fumo).

8. INTERVENTO ANTINCENDIO

In caso di intervento del sistema antincendio viene attivata la segnalazione di “**Allarme**” sul pannello e la relativa segnalazione acustica. Il sistema comanda lo spegnimento della ventilazione ed attiva la fuoriuscita dell’estinguente per lo spegnimento dell’incendio.

A seguito di intervento dell’impianto antincendio, il PdA deve applicare le norme previste (DEIF 30, DEIF 21). Successivamente, se le condizioni lo consentono, per la prosecuzione del servizio, occorre mettere in atto quanto segue.

8.1 Intervento antincendio nella toilette/lavabi

L’intervento dell’antincendio nella toilette determina anche l’attivazione delle apposite segnalazioni (luminosa ed acustica) poste in prossimità della toilette interessata dall’evento.

A seguito di intervento il PdA, se le condizioni consentono la prosecuzione del servizio, deve mettere fuori servizio la/le toilette/lavabi della carrozza interessata chiudendole con chiave quadra in modo da impedirne l’accesso ai viaggiatori ed apponendovi l’etichetta Mod. S1. Il PdA dovrà quindi escludere la/e toilette/lavabi della carrozza dal monitoraggio dell’impianto antincendio tramite:

IC 901/270 e CN	MU
gli appositi selettori di esclusione.	entrambe le centraline FC-CTR (A-B). Contestualmente, sia sugli FC-CTR (A-B) che sul BTS si attiva la segnalazione di “ Avaria Lieve ”.

A valle delle suddette esclusioni, occorre effettuare il reset dell’Impianto Antincendio sul pannello spie locale tasto RES (per IC901/270 e CN) e tasto RESET ANTINC (per carrozze MU) per riattivare nuovamente la ventilazione della carrozza ed apportare la relativa annotazione sul LdB/LdS, segnalare l’evento sul Rec@p e comunicarlo alla Sala Operativa (SO).

8.2 Intervento Antincendio nel comparto viaggiatori

A seguito di intervento, se le condizioni consentono la prosecuzione del servizio, si possono avere due casi:

- **la carrozza è posizionata ad una estremità (prima o ultima senso marcia treno);** questa deve essere posta fuori servizio viaggiatori e il servizio prosegue nelle altre carrozze rimaste utilizzabili;
- **la carrozza non è posizionata ad una estremità;** la carrozza deve essere posta fuori servizio ma il servizio viaggiatori prosegue in entrambe le parti costituite da carrozze utilizzabili, con l’accortezza che ciascuna di esse sia presenziata da un agente CT/PdA.

In entrambi i casi il CT deve:

- effettuare il reset dell'Impianto Antincendio sul pannello spie locale; a valle del reset sul pannello scomparirà la segnalazione di “**Allarme**” e permarranno quelle di “**Avaria Grave**” e “**Bombola Scarica**”;
- escludere il convertitore tramite lo specifico selettore posto nel quadro BT;
- annotare l'evento sul LdB/LdS e Rec@p e notificare l'evento con M40 alla Sala Operativa (SO) come descritto al punto 7.2.

8.3 Intervento Antincendio nel comparto tecnico

A seguito di intervento antincendio nei vani tecnici (la vettura interessata dall'allarme non presenta segni di erogazione nei vani passeggeri) il PdA, se le condizioni consentono la prosecuzione del servizio, deve **mettere fuori servizio la carrozza**; il servizio viaggiatori potrà proseguire nelle restanti carrozze in composizione al treno alle stesse condizioni previste nel caso precedente di estinzione nel comparto viaggiatori distinguendo i casi di carrozza posizionata o meno ad una estremità ed applicare quanto riportato di seguito:

Carrozze IC 901/270/CN	Carrozze MU
effettuare il reset dell'Impianto Antincendio sul pannello spie locale (tasto RES); a valle del reset sul pannello locale e sui pannelli delle altre carrozze permarranno le segnalazioni di “Allarme” e “Avaria Grave”. Anche in cabina di guida permarranno le segnalazioni di “Allarme” e “Avaria Grave” anche a seguito delle operazioni descritte. Il sistema AI continua a funzionare sulle altre carrozze ma non è disponibile in cabina di guida la segnalazione di “Allarme” e di “Avaria Grave”. Per la prosecuzione del servizio fino a termine corsa, il PdA dovrà assicurare un maggior controllo aumentando la frequenza dei passaggi lungo le carrozze rimaste in servizio ponendo particolare attenzione ad eventuali cambi di stato delle segnalazioni sul pannello spie.	riconoscere dagli FC-CTR (A-B) il vano tecnico in allarme (convertitore o quadro BT <i>segnalazione sul display VT-EROG.ATTIVA</i>). A seguito del riconoscimento del vano tecnico permane la segnalazione “Allarme”. Posizionare l'interruttore del convertitore su “0”. Aprire gli interruttori IR-A e IR-B, attendere 5 secondi e riportarli in posizione ON. In questo modo la segnalazione passa da “Allarme” ad “Avaria Grave”. Dopo aver escluso il vano tecnico interessato, la segnalazione passa da “Avaria Grave” ad “Avaria Lieve”. In questo caso in cabina di guida si disattivano le segnalazioni di “Allarme” e “Avaria Grave” a seguito delle operazioni descritte. Il sistema AI continua a funzionare sulle altre carrozze. Eventuali altre segnalazioni che dovessero presentarsi saranno visibili all'AdC in cabina di guida.

A valle delle operazioni suddette il CT provvederà ad annotare l'evento sul LdB/LdS e Rec@p e notificare l'evento con M40 alla Sala Operativa (SO) come descritto al punto 7.2, tenendo presente che sulle carrozze MU tale comunicazione, in relazione alla messa fuori servizio della vettura, è da effettuarsi anche se il sistema si trova in stato di “Avaria Lieve”.

8.4 Intervento Antincendio nel comparto accudiente delle carrozze MU

L'intervento dell'antincendio nel vano accudiente determina anche l'attivazione dell'apposita segnalazione acustica posta all'interno di esso.

A seguito di intervento, il PdA, se le condizioni consentono la prosecuzione del servizio, deve mettere fuori servizio il vano accudiente della carrozza interessata chiudendolo con chiave quadra in modo da impedirne l'accesso ed escluderlo dal monitoraggio dell'impianto antincendio tramite le centraline FC-CTR (A-B). Contestualmente, sia sulle FC-CTR (A-B) che sul BTS si attiva la segnalazione di **"Avaria Lieve"**. Il PdA deve effettuare il reset dell'Impianto Antincendio sul pannello spie locale tasto **"RESET ANTINC"** per riattivare nuovamente la ventilazione della carrozza ed apportare la relativa annotazione sul LdB/LdS, segnalare l'evento sul Rec@p e comunicarlo alla Sala Operativa (SO).

9. ANORMALITÀ ALLA CONNESSIONE ETHERNET O ALLE CENTRALINE AI

Carrozze IC901/270/CN

In caso di **mancata connessione alla rete Ethernet** di una o più carrozze (guasto di uno switch o mancato collegamento di entrambe le dorsali ethernet), il sistema riconfigura la numerazione delle vetture in due o più semitreني distinti (a monte e a valle dell'interruzione di collegamento Ethernet).

Nel suddetto caso il PdA dovrà tenere conto che il numero della carrozza presente sul display del pannello segnalazioni in fase di attivazione di una delle segnalazioni del sistema AI, è calcolato relativamente alla posizione rispetto al nuovo o ai nuovi semitreني creati.

Il PdA provvederà alla segnalazione sul LdB/LdS e dovrà prestare maggiore attenzione alle indicazioni dei display aumentando i passaggi lungo il convoglio.

In caso di **mancanza di alimentazione** della centralina oltre alla dicitura **"Er"** sul pannello locale, si avrà l'attivazione della segnalazione luminosa di **"Avaria Grave"** in cabina di guida.

In caso di **problema di comunicazione** tra il pannello e la centralina si attiverà solo la segnalazione **"Er"** sul pannello locale senza pregiudizio per il funzionamento del sistema AI. In tale condizione, il pannello non è più funzionante e pertanto non si attiverà nessun'altra segnalazione.

Nei casi di attivazione della segnalazione **"Er"** sul pannello locale, il PdA dovrà informare immediatamente l'AdC per verificare se sul banco di guida sia attiva la segnalazione luminosa di **"Avaria Grave"**. In caso positivo o nei casi in cui il banco di guida non sia attrezzato con segnalazioni AI si attiveranno i provvedimenti per i casi di **"Avaria Grave"** previsti al precedente punto 7.2 (esecuzione del reset + attività descritte al precedente punto b del §7.2).

Carrozze MU

In presenza di tensione di batteria (carrozza alimentata a 24 V):

- In caso di **mancanza di alimentazione** della centralina non si ha alcuna segnalazione sul pannello locale BTS in quanto questo risulta disalimentato; tuttavia, la segnalazione di **"Avaria Grave"** del sistema sarà visibile in cabina di guida se vi è

continuità di connessioni NLT con il rotabile di testa e questo è dotato delle apposite spie AI di banco;

- Se la centralina risulta alimentata, ma non risulta nessuna segnalazione attiva sul pannello locale BTS o vi sia riportata la dicitura **“Er”**, il pannello è da considerarsi non più funzionante. In tali casi sugli FC CTR (A-B) apparirà la segnalazione di **“Avaria Lieve”** senza pregiudizio per il funzionamento del sistema AI. Il PdA dovrà verificare sugli FC CTR (A-B) la presenza di altre eventuali segnalazioni oltre a quella di **“Avaria Lieve”** dovuta alla mancanza di comunicazione con il pannello. In caso di presenza di ulteriori segnalazioni sugli FC-CTR, si attiveranno i necessari provvedimenti descritti nei paragrafi precedenti (Es. gestione avarie gravi, esclusioni zone, etc.).

Tensione di batteria 24 V non presente (carrozza disalimentata):

- le segnalazioni di avaria e intervento antincendio non sono disponibili sulla linea treno e quindi non si attivano le segnalazioni AI di banco sul rotabile di testa eventualmente generate dalla carrozza MU.

10. RIUTILIZZAZIONE DEL MATERIALE

I convogli che presentano durante il servizio carrozze con la segnalazione **“Avaria Lieve”** possono proseguire il servizio fino al completamento del turno, fermo restando che l'esecuzione dell'intervento manutentivo necessario al ripristino del normale funzionamento deve essere eseguito al primo rientro nell'Impianto di Manutenzione assegnatario previsto da turno.

I convogli che presentano carrozze con segnalazione **“Avaria Grave”** o interessati dall'attivazione del sistema di estinzione, giunti a fine corsa, possono rientrare in impianto o proseguire la corsa come segue:

- Se la località di termine corsa è sede di Impianto Manutentivo assegnatario o in grado di mantenere il rotabile, il convoglio dovrà rientrare in Impianto;
- Se la località di termine corsa non è sede di Impianto Manutentivo assegnatario o in grado di mantenere il rotabile, il convoglio potrà essere riutilizzato per un solo servizio commerciale alle seguenti condizioni:
 - deve essere escluso il convertitore della carrozza interessata dall'avaria;
 - la carrozza deve essere inibita al servizio viaggiatori;
 - il PdA dovrà garantire un maggior controllo dei pannelli del sistema AI al fine di rilevare eventuali ulteriori segnalazioni che non sono rilevabili dall'AdC in cabina di guida.

Al termine del servizio il convoglio dovrà rientrare in Impianto Manutentivo assegnatario o in grado di mantenere il rotabile come materiale vuoto.

11. ATTIVITÀ TERMINE CORSA

In tutti convogli che presentano carrozze e locomotive modificate con NLT (ad eccezione delle carrozze MU non dotate di UC), al termine del servizio, per i soli treni per i quali è

previsto lo stazionamento non in modalità parking, a seguito delle operazioni già previste dalle disposizioni vigenti e a valle della disattivazione del REC da parte dell'AdC, il PdA dovrà spegnere le carrozze tramite il pulsante POFFALL presente sulla UC del quadro BT. L'operazione di spegnimento delle carrozze può essere effettuata anche dalle carrozze semipilota Z1-A e dalle locomotive E464 modificate con le NLT.

La riattivazione delle carrozze avverrà automaticamente ad una successiva erogazione del REC.

12. INVII DI MATERIALE VUOTO

Fermo restando quanto già previsto dal SIGSQ di Trenitalia per gli invii di materiale vuoto, deve essere applicato quanto segue:

- a) **Convogli di materiale vuoto in uscita da IMC assegnatario o in grado di effettuare la riparazione (DEIF 43):** dovranno essere assicurate le medesime attività/verifiche previste al precedente § 5. Non è ammessa l'uscita da IMC in presenza di qualsiasi segnalazione di **"Avaria Grave"**.
- b) **Convoglio di materiale vuoto in uscita da IMC non assegnatario o che non sia in grado di effettuare la riparazione (DEIF 43) o che abbia origine corsa da località non sede di IMC:** qualora sia presente una segnalazione di **"Avaria Grave"** è possibile effettuare l'invio previsto fino all'impianto di assegnazione o altro in grado di effettuare la riparazione, mantenendo in atto le cautele previste dal par. 10.

Durante la marcia nel caso in cui si manifestasse una segnalazione di **"Avaria Grave"**, è possibile proseguire il viaggio fino a termine corsa.

L'AdC dovrà notificare con comunicazione registrata⁵ alla Sala Operativa la presenza di **"Avaria Grave"**.

⁵ Treno del Si dà avviso che sul convoglio si è attivata la segnalazione "Avaria Grave" sistema antincendio.

ALLEGATO 1

Descrizione delle apparecchiature e delle interfacce di bordo

Ogni carrozza IC901/270/CN e carrozze letto MU della DBIC modificata con AI è dotata di un proprio sottosistema di rilevazione ed estinzione incendio selettivo ed automatico in grado di proteggere:

- **comparto viaggiatori (compresi i vani dedicati al personale di scorta) e toilette:** con un sistema di rilevamento (sensori SMIR/SIF) e sistema di estinzione in comparto viaggiatori e toilette ad ugelli nebulizzatori con miscela acqua-azoto (Water Mist).
- **vani tecnici:** con sistema di rilevamento passivo formato da cavi termosensibili (due conduttori di acciaio singolarmente isolati mediante un polimero termosensibile) che raggiunta una certa temperatura si fondono e attivano l'estinguente composto di Sali di Potassio sotto forma di Aerosol.

L'impianto antincendio del comparto viaggiatori è distinto per la zona viaggiatori e per le toilette pertanto è possibile escludere singolarmente l'antincendio su quest'ultima in modo che resti attivo il solo sistema antincendio del comparto viaggiatori. Sulle carrozze MU è possibile escludere, oltre alle toilette, anche i singoli compartimenti e il vano accudiente.

Su ogni carrozza è presente:

- **un'unità di controllo principale ridondata;** Controlla tutto il sistema e diagnostica continuamente lo stato dei rilevatori (**SMIR/SIF**), i **moduli remoti** e l'integrità delle connessioni, identifica il rilevatore che è in allarme in modo da attivare le segnalazioni sui **pannelli spie locali** (installati nel quadro elettrico di ogni carrozza) e attraverso le **valvole di zona** indirizza ed attiva il **gruppo bombole** per l'estinzione nella zona in cui è stato rilevato il fuoco;
- **rilevatori intelligenti (SMIR/SIF);** Rappresentano il sistema di rilevazione atto a rilevare l'eventuale principio di incendio. Sugli SMIR sono presenti 3 led che in base al tipo di colore e dallo stato della spia forniscono le seguenti informazioni sull'impianto riportate nella seguente tabella:

Tabella 1 - SMIR

Colore	Stato (Fisso/Lamp.)	Impianto
Verde	Fisso	corretto funzionamento dell'impianto (stato IDLE "ozziare")
Giallo	Fisso	avaria lieve o avaria grave
	Lampeggiante	in combinazione con il LED rosso (anch'esso lampeggiante), segnale test di posizione in corso
Rosso	Fisso	Allarme Incendio

	Lampeggiante	in combinazione con il LED giallo (anch'esso lampeggiante), segnale test di posizione in corso
--	--------------	--

Sui SIF sono presenti 2 led che in base al tipo di colore e dallo stato della spia forniscono le seguenti informazioni sull'impianto riportate nella seguente tabella:

Tabella 2 - SIF

Colore	Stato (Spento/Fisso/Lampeggiante)	Impianto
Verde	Lampeggiante	Corretto funzionamento dell'impianto
Rosso	Spento	
Verde	Fisso	Il sistema è guasto
Rosso		
Verde	Spento	Allarme incendio
Rosso	Lampeggiante	
Verde	Lampeggiante	segnale test di posizione in corso
Rosso		

- **Le valvole di zona;** sono preposte a distribuire l'erogazione dell'acqua pressurizzata (Water Mist) nelle varie zone. Il sistema agisce in modo selettivo scaricando l'estinguente nella sola zona in cui viene riscontrato l'insorgere dell'incendio. L'apertura di una valvola di zona non permette l'attivazione di una altra valvola di zona.
- **Gruppo bombole;** formato da bombole di acqua e azoto così suddivise:

Carrozze IC 901/270 e CN	Carrozze MU
• Aree passeggeri (compreso vestiboli e zona capo treno) - 2 bombole da 40 lt di acqua; - 1 bombola da 50 lt di azoto.	• Aree passeggeri (compreso vestiboli e accudiente) - 1 bombole da 80 lt di acqua; - 1 bombola da 50 lt di azoto.
• Toilette - 2 bombole da 14 lt di acqua (una per ogni toilette); - 2 bombole da 5 lt di azoto (una per ogni toilette);	• Toilette - 2 bombole da 27 lt di acqua e azoto (una per toilette);

- **Aree tecniche** Cartucce di aerosol.

- **Pannello segnalazioni;** Per il segnalamento dello stato dell'impianto e rappresentano l'interfaccia verso il Personale di Bordo. Il pannello segnalazioni locale consente la visualizzazione delle seguenti segnalazioni:

Tabella 2a – Pannello segnalazioni Carrozze IC901/270/CN



Significato delle segnalazioni

Figura	Pittogramma	Pulsante/Spia	Funzione
1		Pulsante	Reset sistema antincendio
2		Pulsante	Tacitazione suoneria
3		Spia colore giallo	Segnalazione preallarme
4		Spia colore bianco	Segnalazione avaria lieve
5		Spia colore rosso	Segnalazione allarme

6		Spia colore rosso	Segnalazione bombola scarica
7		Spia colore rosso	Segnalazione avaria grave
8		Display con cifre rosse	Segnalazioni: • Numero totale carrozze in composizione al convoglio; • Numero carrozza in avaria/allarme; • Sigla "LO"; • Sigla "Er".

PULSANTE RESET

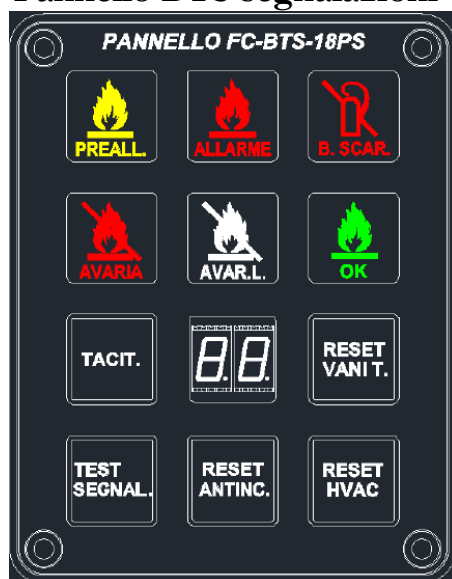
Il pulsante di Reset comanda il riavvio del SAI di carrozza. Una volta premuto, il pannello locale spegne tutte le sue segnalazioni ottico/acustiche se attive.

In caso di allarme incendio e conseguente estinzione automatica, il pulsante di Reset non deve essere premuto finché l'estinzione non è terminata.

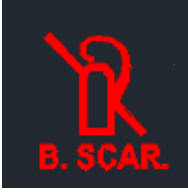
PULSANTE TACITAZIONE

Il pulsante di tacitazione permette di interrompere la segnalazione acustica (Buzzer) in presenza di un "Allarme" o di una "Avaria Grave" sulla carrozza interessata. In questo caso l'attivazione della segnalazione acustica si ripresenta nuovamente solo in caso di intervento di un nuovo allarme/avaría riscontrato dalla centralina in una zona o in un'altra carrozza.

Tabella 2b – Pannello BTS segnalazioni Carrozze MU



Significato delle segnalazioni

Figura	Pittogramma	Pulsante/Spia	Funzione
1		Spia	Segnalazione Preallarme
2		Spia	Segnalazione Allarme
3		Spia	Segnalazione Avaria Lieve
4		Spia	Segnalazione bombola scarica
5		Spia	Segnalazione Avaria Grave
6		Spia	Segnalazione sistema pronto
7		Pulsante	Reset sistema antincendio
8		Pulsante	Reset ventilazione

9		Pulsante	Non attivo
10		Pulsante	Tacitazione suoneria
11		Pulsante	Tasto prova segnalazioni
12		Display con cifre rosse	Segnalazioni: • Numerazione carrozza “01” • Sigla “LO”;

PULSANTE “RESET ANTINC.”

Reset sistema antincendio locale

PULSANTE TACITAZIONE

Il pulsante di tacitazione permette di interrompere la segnalazione acustica (Buzzer) in presenza di un **“Allarme”** o di una **“Avaria Grave”** sulla carrozza interessata. In questo caso l’attivazione della segnalazione acustica si ripresenta nuovamente solo in caso di intervento di un nuovo allarme/avaría riscontrato dalla centralina in una zona o in un’altra carrozza.

RESET HVAC

Reset sistema ventilazione HVAC locale; non deve essere utilizzato

TEST SEGNALAZIONI

Tasto prova segnalazioni; vengono accese tutte le segnalazioni acustiche e luminose per 2 secondi.

Dotazioni particolari

“Cavo a Y”

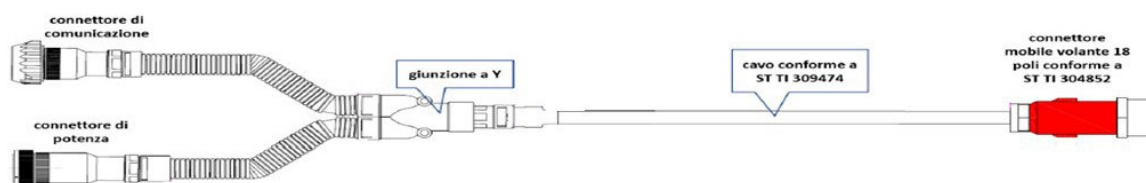


Figura 2: esempio di realizzazione dei penzoli speciale a Y

Adattatori



Pittogramma “AI Attivo”



13. DISTRIBUZIONE

La presente DEIF è distribuita da DT - SIGSQ:

1. in formato elettronico al personale in possesso di Tablet (COCS 66/DT r.v.) il quale fornisce conferma di ricevimento mediante l'apposita funzione dell'applicativo "La mia borsa";
2. per via telematica a tutte le Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli (SRMV)/Strutture Riceventi Manutenzione Veicoli Analisi (SRMVA). Le SRMV assicurano la distribuzione alle SRMO e, attraverso una logica a cascata, alle OMC/IMC con le modalità disciplinate dal Sottoprocesso B09 della COCS 66/DT r.v;
3. mediante il sistema informatico REDINI, a tutte le Strutture Riceventi (SR) e Strutture Riceventi di Presidio (SRP) di Trenitalia, di cui alla COCS 66/DT r.v. (strutture dirigenziali centrali e territoriali), che provvedono a richiedere la stampa della DEIF, in formato A5, in un numero di copie pari al proprio fabbisogno determinato dal numero di agenti, in possesso di abilitazioni/competenze, destinatario della DEIF (vedere paragrafo TABELLA)⁶. La distribuzione della DEIF deve avvenire con modalità descritte nel Sottoprocesso B02 della suddetta COCS 66/DT r.v..

In particolare, le competenti SR/SRP e SRS assicurano la distribuzione:

- alle Sale Operative e Gestori Mezzi delle Direzioni di Business IC, AV e RSI;
- agli Impianti Manutenzione (IMC/OMC), agli Impianti Equipaggi di ciascuna Direzione.

F.to Fabrizio Zamagni

⁶ Gli agenti in possesso di Tablet (COCS 52/DT r.v.) sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno

TABELLA

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze del sistema abilitativo previgente, destinatario della DEIF:

Personale, in possesso di abilitazioni/competenze cui D.Lgs 247/2010, Decreto ANSF 4/2012 e Reg. (UE) 2019/773 s.m.i., destinatario della DEIF:

Condotta DLgs. 247	A1	A4	B1		
	40.20	40.20	40.20		
Accompagnamento dei Treni	ADT				
	A	B			
	40.20	40.20			
Preparazione dei Treni	PDT				
	A	B	C	D	V
	40.20	40.20	40.20	40.20	40.20
Manutenzione	SRMVA di cui alla COCS 66 r. v.				
	40.20				

Nota: si rammenta che la cifra riportata all'interno di ogni casella indica il numero progressivo della DEIF di competenza immediatamente precedente alla presente e destinata al medesimo personale.